Листок 15. FLP

Конспект · Подсказки · Разборы

Все задачи — авторские учебные упражнения по конспекту, не официальные задания источников. Время — плановая оценка самостоятельной попытки, ещё не откалиброванная по вашим решениям. Задачи .1–.2 перенумерованы из прежних .2–.3; .3–.5 — новые авторские задачи. Для оценки освоения попробуйте хотя бы одну новую задачу до открытия подсказок.

15.1. Коммутирование — 25–40 мин

Пусть из конфигурации доступны шаги разных процессов p и q, причём доставляемые ими сообщения уже находятся в буфере. Объясните, когда их порядок можно переставить без изменения результата и зачем это нужно в FLP.

15.2. Что теорема не говорит — 20–30 мин

Изложите точный вывод FLP и назовите две модификации модели, для которых доказательство лекции 15 не даёт того же вывода.

15.3. Цена ожидания всех — 30–45 мин

В асинхронной модели FLP протокол ждёт входы от всех процессов и затем решает минимум. Докажите, что agreement и validity выполняются при безотказном исполнении, но termination не гарантируется при одном разрешённом crash.

15.4. Обещание на входы — 25–40 мин

Предположим, допустимы только бинарные входные векторы, содержащие хотя бы один ноль. Каждый процесс немедленно решает 0 без сообщений. Проверьте agreement, termination и обычную validity «решённое значение предложено некоторым процессом». Почему это не противоречит FLP?

15.5. Справедливость очереди — 35–55 мин

В построении FLP бесконечного исполнения опишите, почему бесконечная последовательность *конечных* стадий с циклическим выбором процессов и старейших ожидающих сообщений является допустимым исполнением. Что сломается, если на одной стадии можно выполнить бесконечно много подготовительных шагов?

Плановая нагрузка: две сохранённые задачи — примерно 35–80 минут; три новые — примерно 80–150 минут; весь листок — примерно 2–4 часа самостоятельной работы с записью доказательств. Диапазон предварительный; сообщённый час на первые пять старых листков относился к нестрогому разбору.